UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

INDUSTRIALES ETSII | UPM

Defensa Trabajo Fin de Máster

Formulación del Flujo Óptimo de Potencia Desequilibrado con restricciones de tensión. Aplicación a redes de distribución con alta penetración fotovoltaica

17 de julio de 2025

Andrea Espinosa del Pozo

TUTORES: Araceli Hernández Bayo (ETSII) y Luis Badesa Bernardo (ETSIDI)

MARCO DEL PROYECTO

Proyecto de investigación 24-DWGG5L-33-SMHGZ1

Financiado por la Comunidad de Madrid a través del convenio-subvención con la Universidad Politécnica de Madrid, dentro de la Línea A: Doctores Emergentes

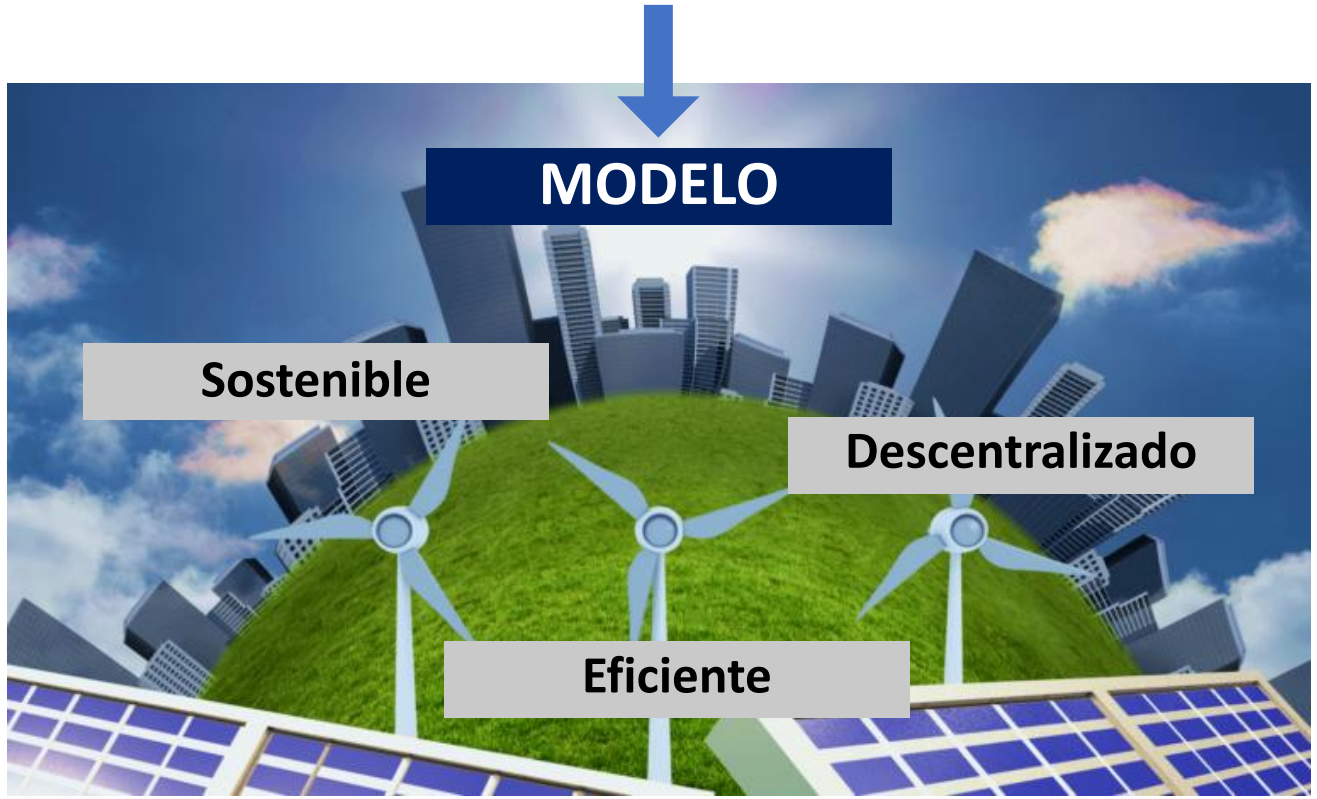
Investigadora R1 contratada a cargo de proyecto

Contrato indefinido a jornada completa en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la **Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial** (ETSIDI)

MOTIVACIÓN

MOTIVACIÓN

TRANSICIÓN ENERGÉTICA



DESAFÍOS TÉCNICOS

EL MUNDO

Un gran apagón general afecta a toda España: aún faltan "horas" para que el sistema se recupere por completo

Actualizado Lunes, 28 abril 2025 - 21:24

Financiado por la Comunidad de Madrid

MOTIVACIÓN

INDUSTRIALES
ETSII | UPM

RETO URGENTE

Sobretensiones en redes de distribución residenciales provocadas por la elevada penetración de generación fotovoltaica







Financiado por la Comunidad de Madrid

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Financiado por la Comunidad de Madrid

¿QUÉ ENFOQUE ADOPTAR ANTE ESTA PROBLEMÁTICA?

- **ASEGURAR CONDICIONES OPERATIVAS SEGURAS**

  → **DENTRO DE LOS LÍMITES TÉCNICOS DE TENSIÓN**

- **MAXIMIZAR LA INTEGRACIÓN DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA EN LA RED**

Financiado por la Comunidad de Madrid

¿CÓMO PODEMOS CONSEGUIRLO?

La literatura recoge numerosas soluciones para la MITIGACIÓN DE SOBRETENSIONES

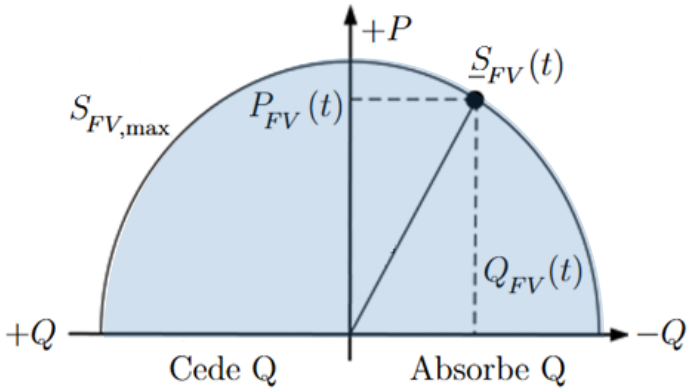
- Refuerzos de red
- Almacenamiento
- Regulación en transformadores

EMPLEANDO ESTRATEGIAS DE CONTROL SOBRE LOS INVERSORES FV

SE EVALUAN DOS TÉCNICAS:



- **LIMITACIÓN DINÁMICA DE POTENCIA ACTIVA**
- **CONTROL DE POTENCIA ACTIVA Y REACTIVA**



Servicios complementarios de red remunerados por el DSO

Financiado por la Comunidad de Madrid

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

¿CÓMO DETERMINAR LAS CONSIGNAS DE CONTROL SOBRE LOS INVERSORES FV?

- Maximizar la inyección de generación fotovoltaica
- Mantener la tensión dentro de los límites técnicos

PRIMER OBJETIVO DEL TFM

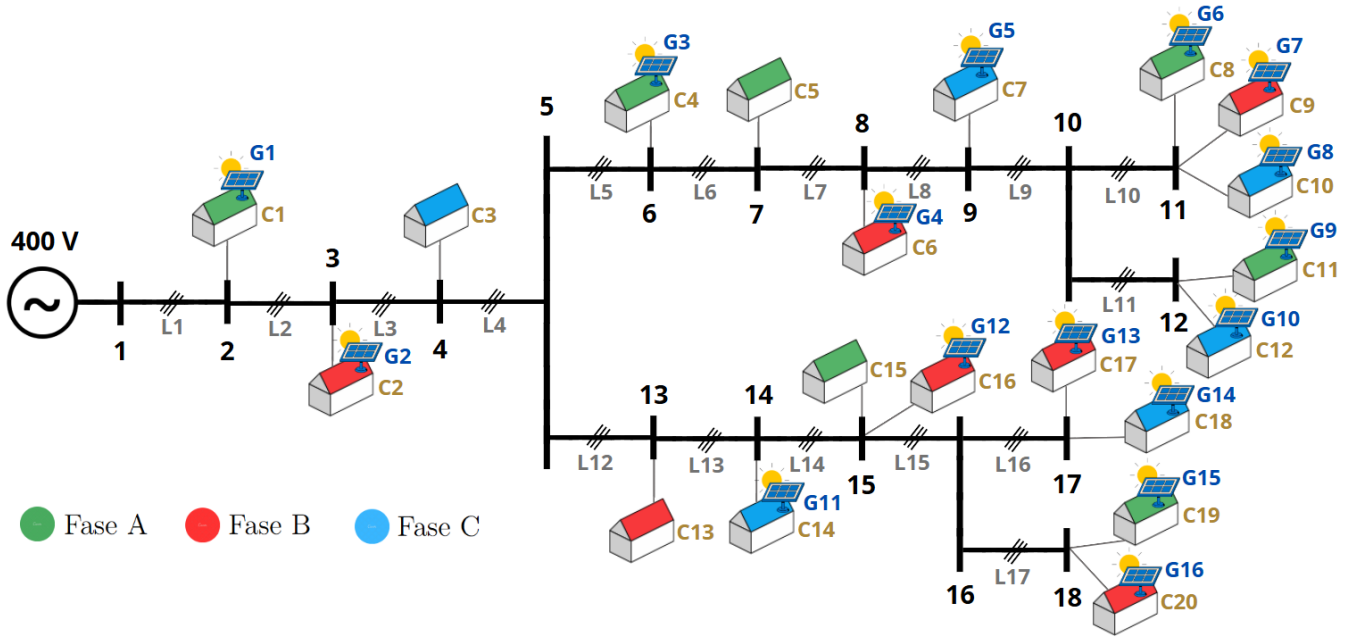
HERRAMIENTA: Modelo de Flujo Óptimo de Potencia Desequilibrado (UBOPF)

- FORMULACIÓN DEL MODELO UBOPF → Falta de referencias bibliográficas. Modelo no estandarizado
- PROGRAMA COMPUTACIONAL julia → DESAFÍO COMPUTACIONAL: Problema no lineal y no convexo
- VALIDACIÓN DEL MODELO UBOPF

Financiado por la Comunidad de Madrid

¿CÓMO DETERMINAR LA EFICACIA DE ESTAS ESTRATEGIAS?

Construcción de una red de prueba de 18 nodos



DEFINICIÓN DE MÚLTIPLES ESCENARIOS OPERATIVOS

SEGUNDO OBJETIVO DEL TFM

Aplicación del modelo UBOPF a:

- **Evaluación de las 2 estrategias de control** en términos de aprovechamiento de capacidad renovable disponible y mitigación de sobretensiones
- **Análisis el impacto de factores clave** en la aparición de sobretensiones y la efectividad de las estrategias

Financiado por la Comunidad de Madrid

CONTRIBUCIONES DE ESTE TRABAJO

- ✓Desarrollo de un **programa computacional de UBOPF** disponible en GitHub
- ✓Integración de **estrategias de control sobre los inversores FV y límites de tensión** en el **modelo UBOPF**
- ✓**Evaluación cuantitativa de las estrategias de control en escenarios operativos realistas** y justificación de su consideración como **servicios complementarios de red**
- ✓Análisis del **impacto del desequilibrio y cargas capacitivas** en la elevación de tensión y propuesta de la **electrificación residencial** como solución pasiva para mejorar la integración fotovoltaica

Financiado por la Comunidad de Madrid

ESTRUCTURA

ESTRUCTURA

1. Sobretensiones y estrategias de control
2. Formulación del modelo UBOPF
3. Casos de estudio
4. Validación del modelo UBOPF
5. Conclusiones

Financiado por la Comunidad de Madrid

1. Sobretensiones y estrategias de control

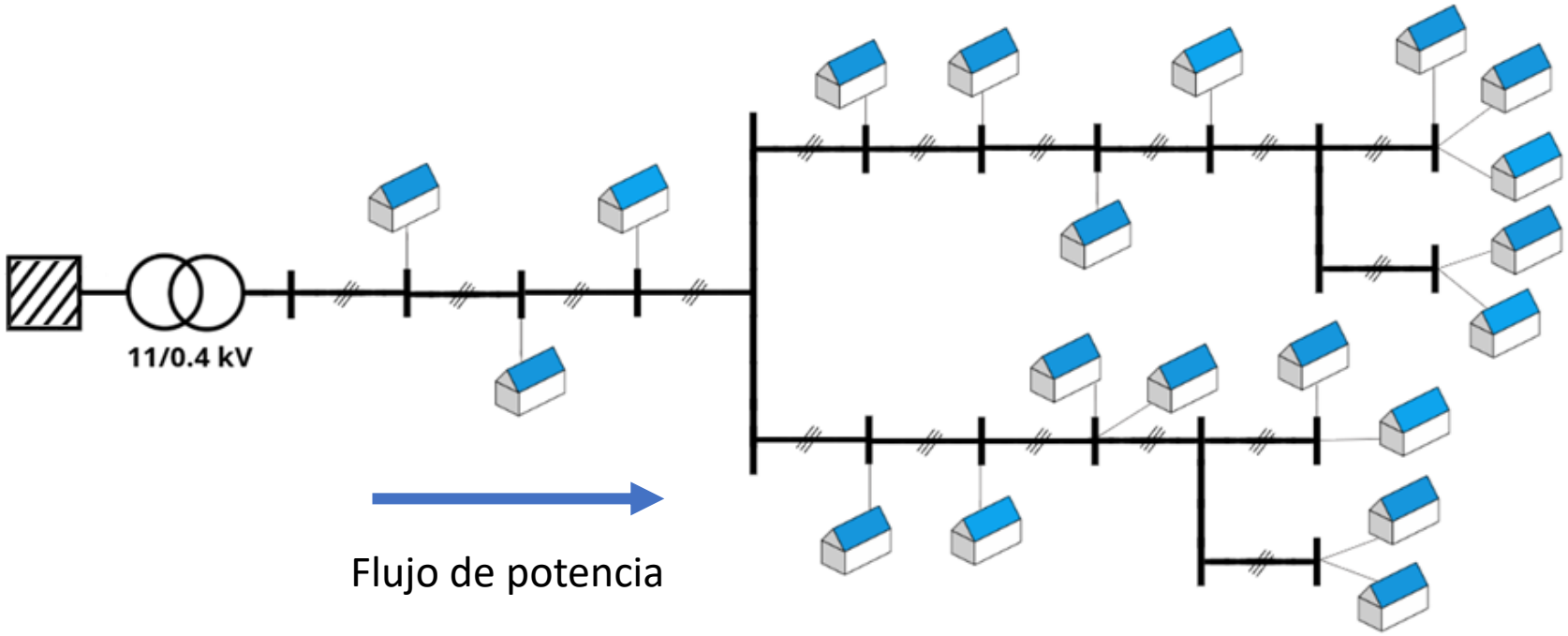
¿Por qué se producen las sobretensiones en redes de distribución residenciales y cómo pueden actuar los inversores fotovoltaicos para prevenirlas?

Financiado por la Comunidad de Madrid

RED DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN

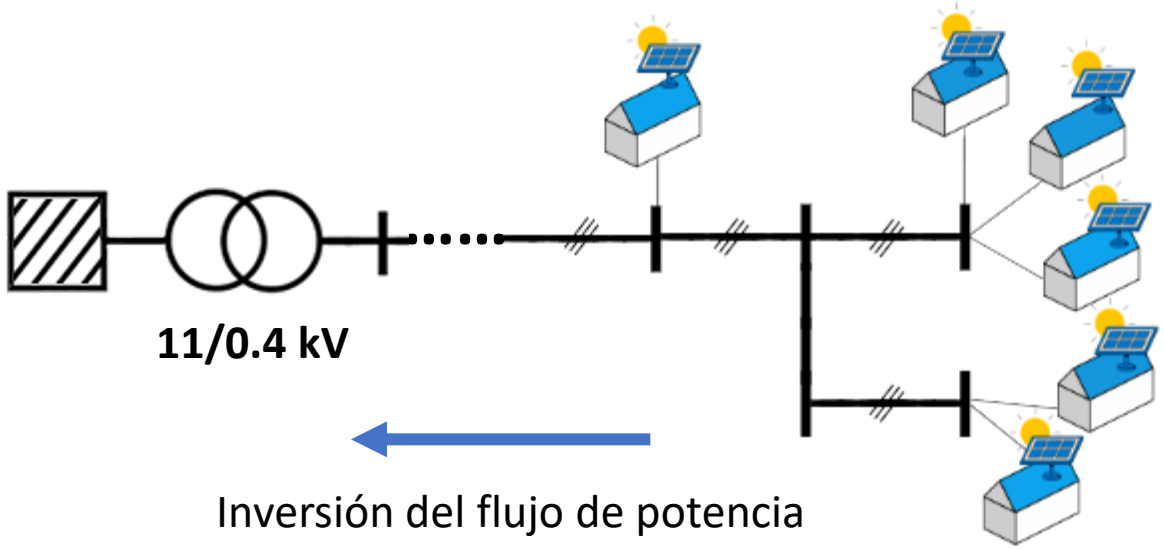
Condiciones de operación SIN generación FV

Carácter resistivo: R/X>>1



RED DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN

Integración generalizada de sistemas fotovoltaicos en zonas residenciales



ALTA IRRADIANCIA SOLAR

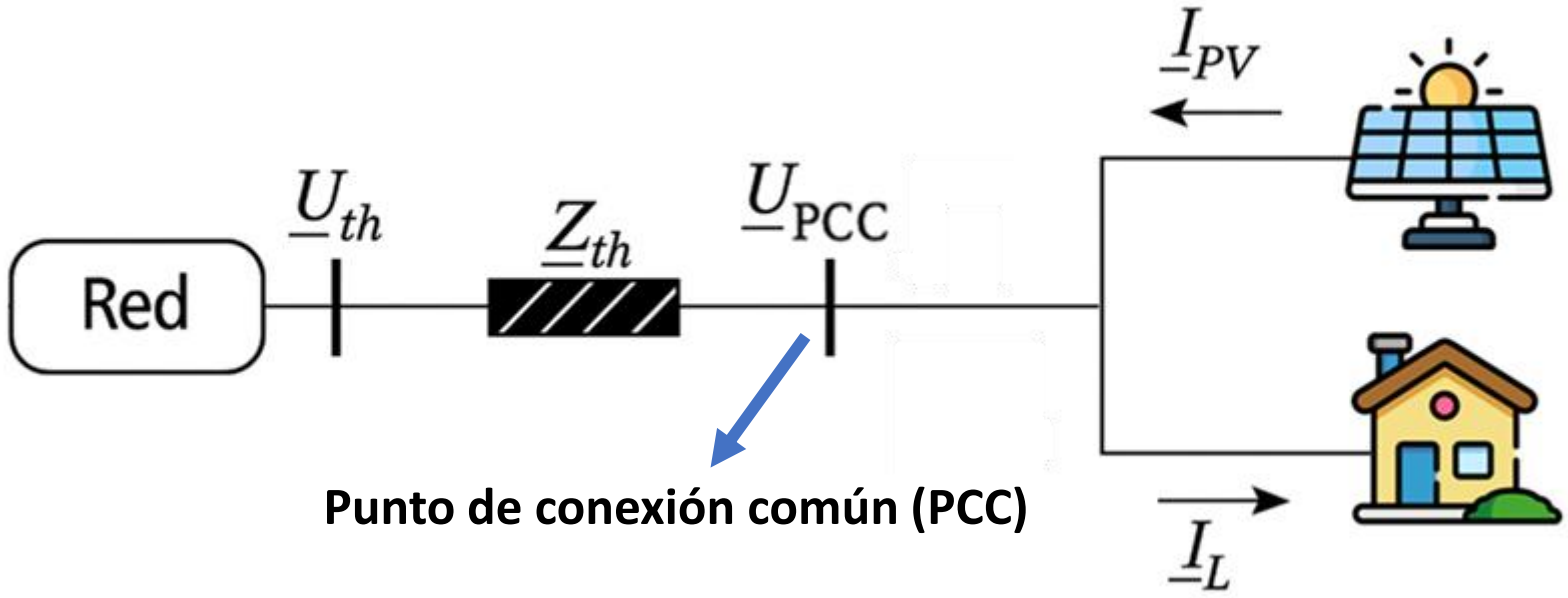


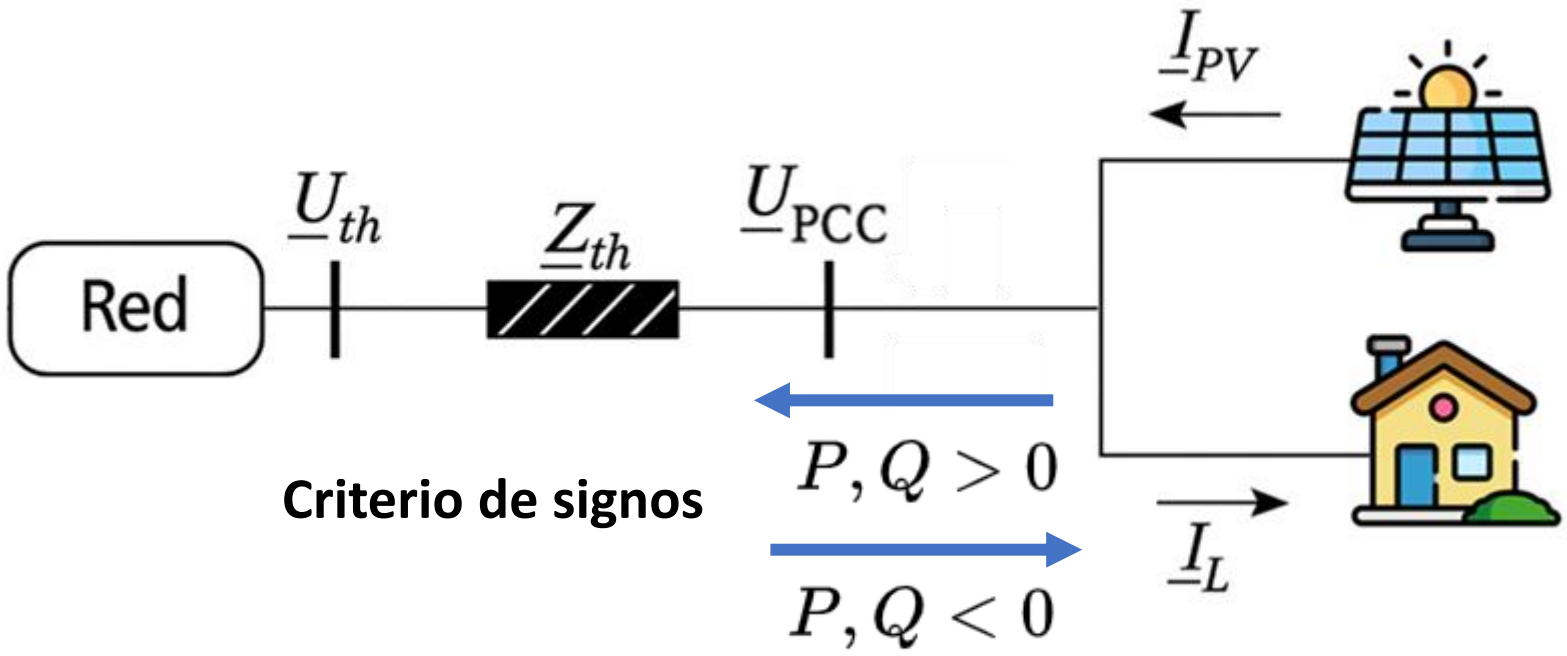
Generación FV > Demanda local

CONSECUENCIA: APARICIÓN DE SOBRETENSIONES

Financiado por la Comunidad de Madrid

Equivalente Thevenin





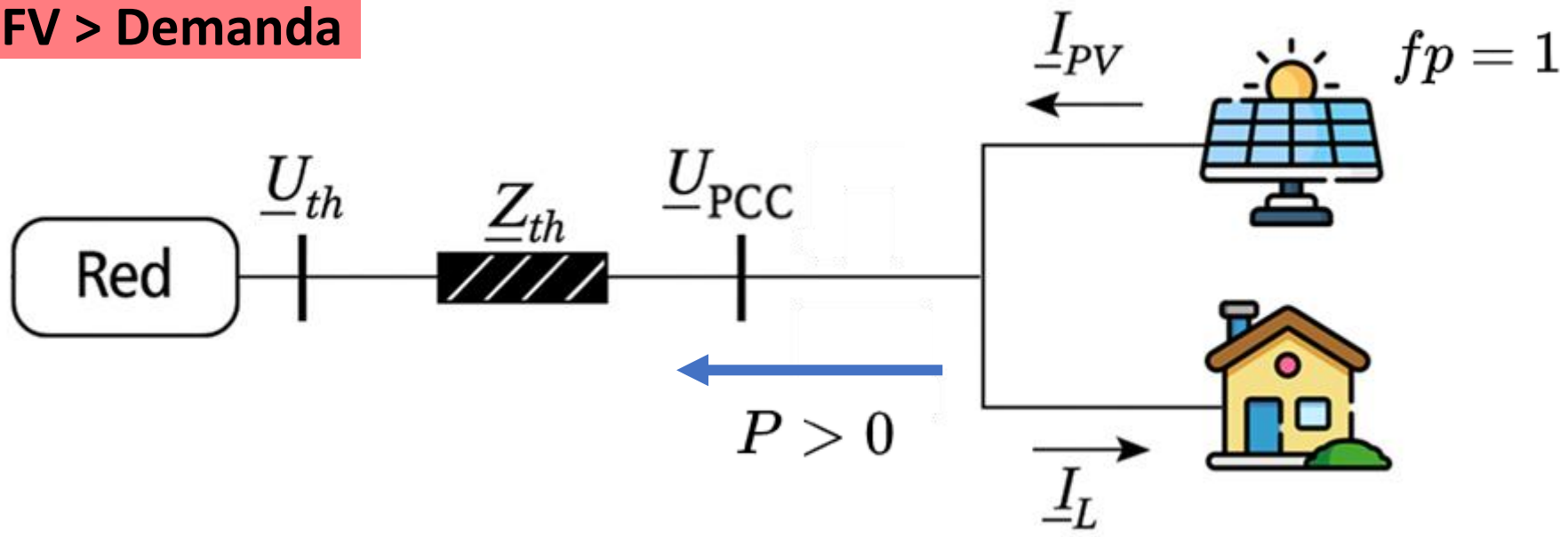
Criterio de signos

Elevación de tensión en el PCC:

$$\Delta V = |\underline{U}_{\mathrm{PCC}} - \underline{U}_{\mathrm{th}}| \approx \frac{P \cdot R_{\mathrm{th}} + Q \cdot X_{\mathrm{th}}}{\underline{U}_{\mathrm{th}}}$$

$$R/X \gg 1$$

Generación FV > Demanda



Elevación de tensión en el PCC:

$$\Delta V = |\underline{U}_{\mathrm{PCC}} - \underline{U}_{\mathrm{th}}| \approx \frac{P \cdot R_{\mathrm{th}} + Q \cdot X_{\mathrm{th}}}{\underline{U}_{\mathrm{th}}}$$

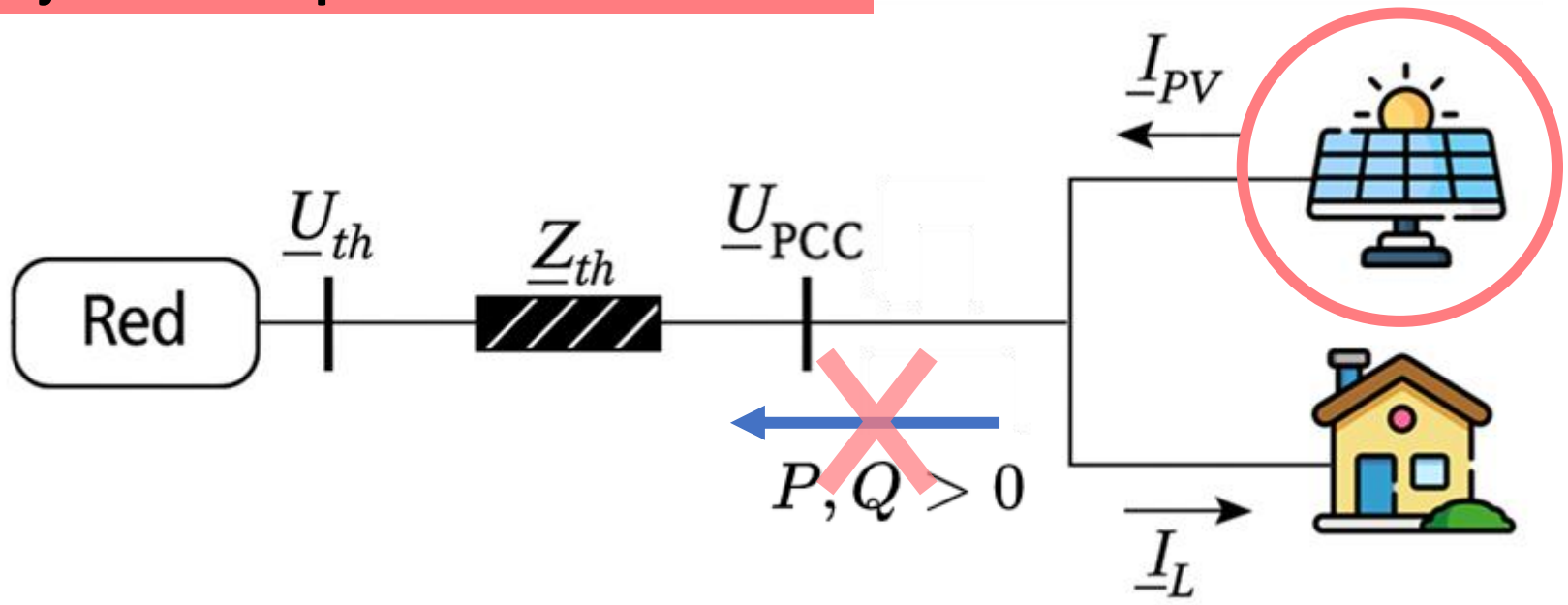
$$U_{PCC} > U_{th}$$

Financiado por la Comunidad de Madrid

¿Cómo reducir la elevación de tensión?

Reducir el flujo neto de potencia hacia la red

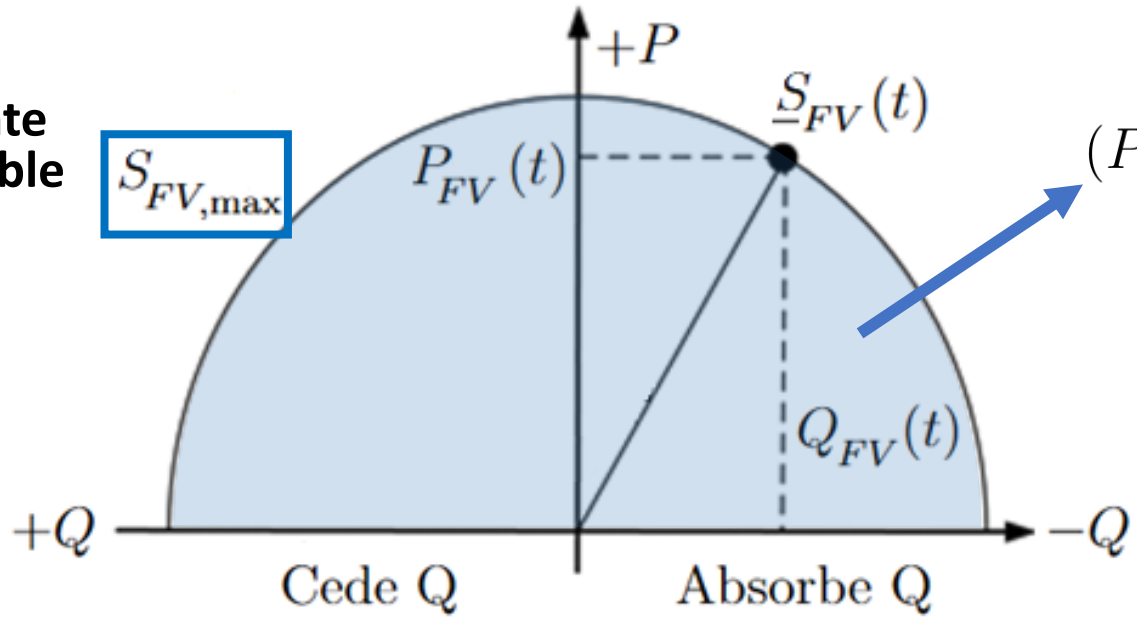
Actuar sobre los inversores FV



$$\Delta V = |\underline{U}_{\mathrm{PCC}} - \underline{U}_{\mathrm{th}}| \approx \frac{P \cdot R_{\mathrm{th}} + Q \cdot X_{\mathrm{th}}}{\underline{U}_{\mathrm{th}}}$$

Dominio de operación de los inversores FV

Potencia aparente máxima disponible



$$(P_G^{FV})^2 + (Q_G^{FV})^2 \leq (S_{\mathrm{G,max}}^{FV})^2$$

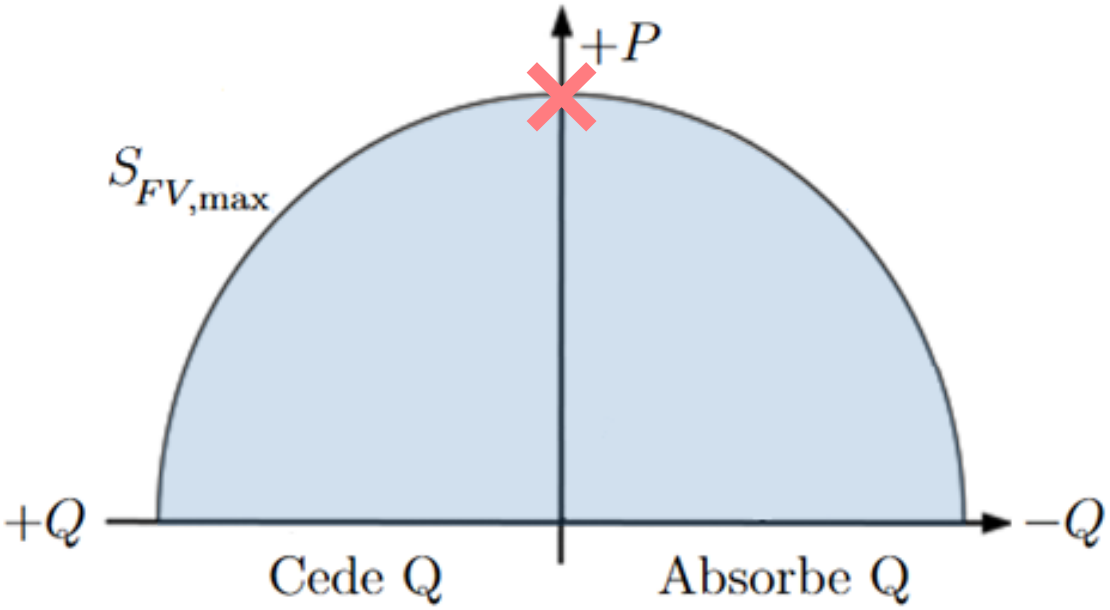
Financiado por la Comunidad de Madrid

Dominio de operación de los inversores FV

¿Cómo suelen operar?

$$P_{FV} = S_{FV,max}$$
$$Q_{FV} = 0$$
$$fp = 1$$

Maximizar la inyección de potencia activa

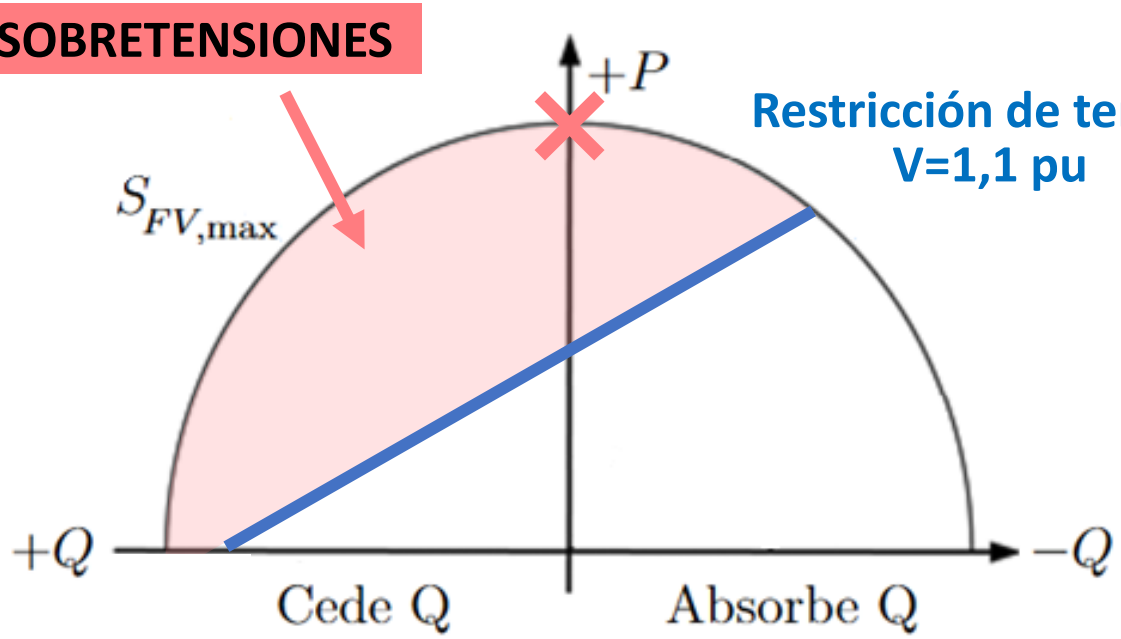


Dominio de operación de los inversores FV

¿Cómo suelen operar?

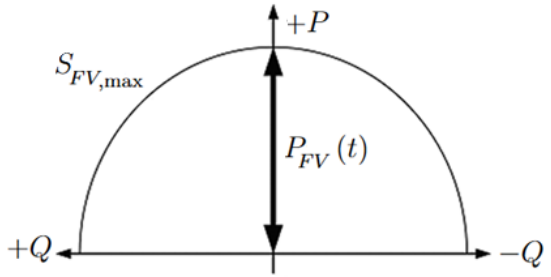
$$P_{FV} = S_{FV,max}$$
$$Q_{FV} = 0$$
$$fp = 1$$

Maximizar la inyección de potencia activa



ESTRATEGIAS DE CONTROL

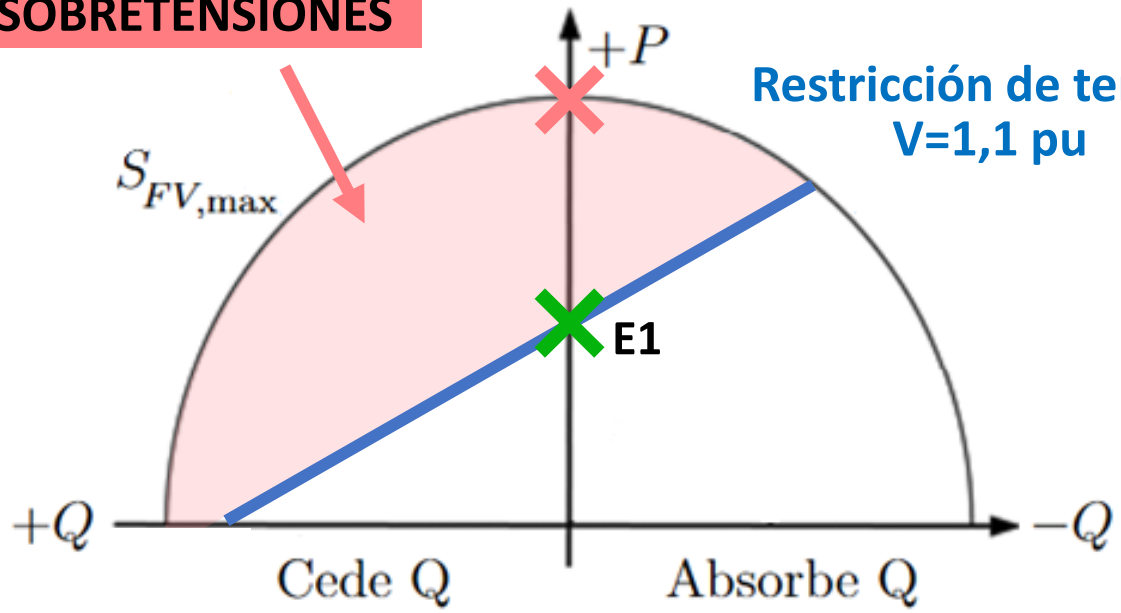
1. Limitación dinámica de potencia activa



$$P_{FV} \leq S_{FV,max}$$
$$Q_{FV} = 0$$
$$fp = 1$$

$$\Delta V = |\underline{U}_{\mathrm{PCC}} - \underline{U}_{\mathrm{th}}| \approx \frac{P\, R_{\mathrm{th}} + Q \cdot X_{\mathrm{th}}}{\underline{U}_{\mathrm{th}}}$$

SOBRETENSIONES



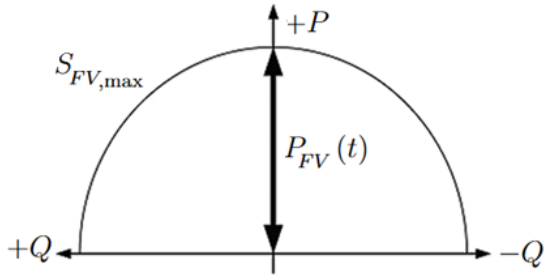
Restricción de tensión V=1,1 pu

INDUSTRIALES ETSII | UPM

ESTRATEGIAS DE CONTROL

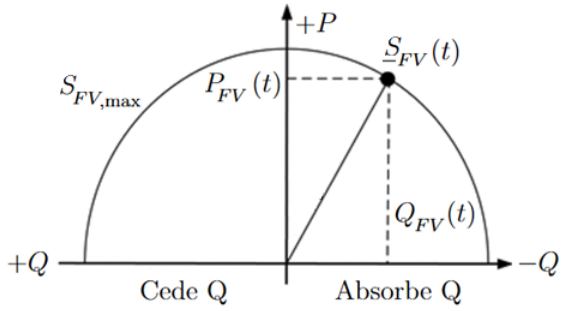
$$\Delta V = |\underline{U}_{PCC} - \underline{U}_{th}| \approx \frac{P\, R_{th} + Q\, X_{th}}{\underline{U}_{th}}$$

1. Limitación dinámica de potencia activa



$$P_{FV} \leq S_{FV,max}$$
$$Q_{FV} = 0$$
$$fp = 1$$

2. Control de potencia activa y reactiva

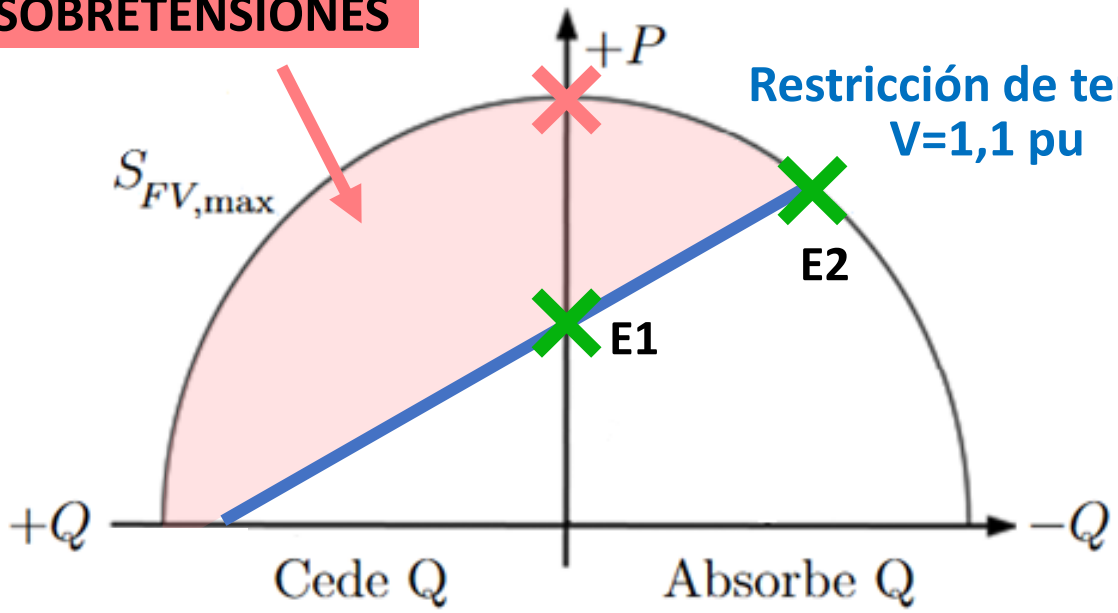


fp variable

Absorber Q

MÁS EFICAZ

SOBRETENSIONES



Restricción de tensión V=1,1 pu

ESTRATEGIAS DE CONTROL

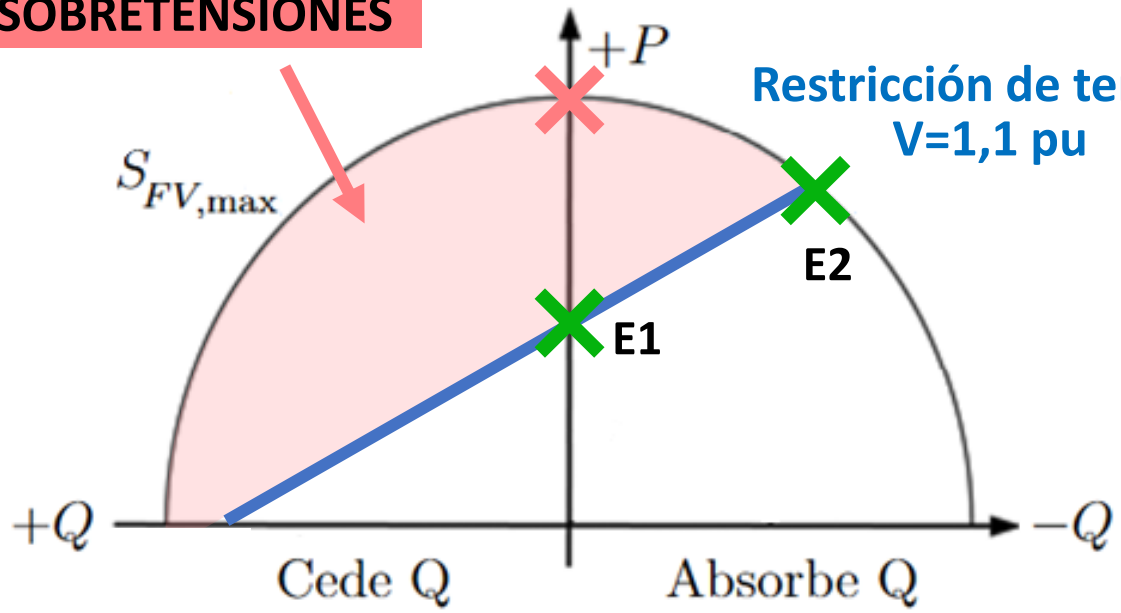
✓ Mitigación de sobretensiones

✗ Pérdida directa de energía exportada = reducción del beneficio económico para los prosumidores

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE RED

REMUNERACIÓN ECONÓMICA

SOBRETENSIONES



2. Formulación del modelo UBOPF

Financiado por la Comunidad de Madrid

FLUJO ÓPTIMO DE POTENCIA (OPF)

Fue propuesto por Jacques Carpentier en 1962

Problema de despacho económico + **Ecuaciones de flujo de potencia** = **OPF**

Restricciones físicas y técnicas

Problema de optimización

$$\min_{x} \quad f(x)$$

$$\text{sujeto a:} \quad g(x) = 0$$

$$h(x) \leq 0$$

Función objetivo

Costes totales de generación
Pérdidas eléctricas
Emisiones contaminantes

Restricciones

Ecuaciones de flujo de potencia
Límites técnicos

x: variables de decisión

Tensiones nodales
Potencias generadas

Financiado por la Comunidad de Madrid

2. FORMULACIÓN DEL MODELO UBOPF

FORMULACIONES DEL OPF

- Modelo matemático utilizado
- Grado de linealidad asumido
- Naturaleza de las variables

MENOR COMPLEJIDAD, MENOS EXACTO

Unbalanced Optimal Power Flow (**UBOPF**)

Formulación trifásica desequilibrada
Redes de distribución

Modelo no lineal y no convexo

- Comportamiento por fase de la red en corriente alterna: pérdidas, tensiones complejas

Formulación más general y más difícil de resolver. POCO EXTENDIDA

Alternating Current Optimal Power Flow (**AC-OPF**)

Formulación equilibrada
Redes de transmisión

Modelo no lineal y no convexo

- Comportamiento monofásico equivalente de la red en corriente alterna: pérdidas, tensiones complejas

Direct Current Optimal Power Flow (**DC-OPF**)

Formulación equilibrada
Redes de transmisión

Modelo lineal

- Ángulos de fase pequeños
- Tensión de magnitud constante (1 p.u.)
- Desprecio de pérdidas resistivas
- Consideración únicamente de P

Financiado por la Comunidad de Madrid

INDUSTRIALES
ETSII | UPM

MODELO UBOPF

1. Modelado trifásico y desequilibrado

2. Ecuaciones de flujo de potencia

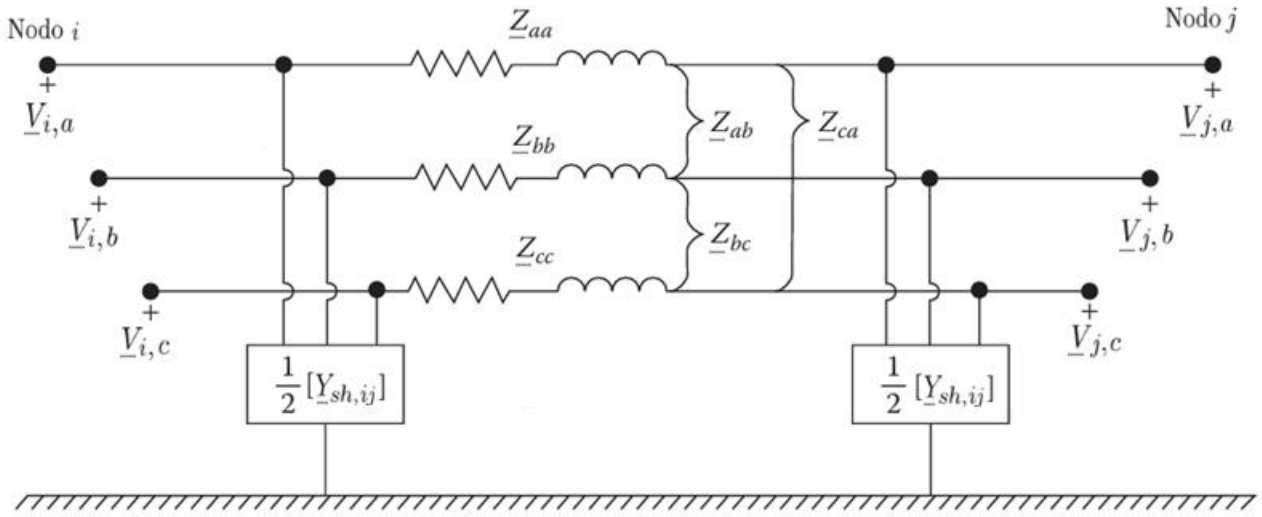
3. Función objetivo

4. Variables de decisión

5. Restricciones técnicas

MODELADO POR FASE DE TODOS LOS ELEMENTOS

FASES A, B Y C



Modelo π multiconductor de una línea eléctrica

Acoplamiento entre fases

Financiado por la Comunidad de Madrid

2. FORMULACIÓN DEL MODELO UBOPF

MODELO UBOPF

1. Modelado trifásico y desequilibrado

2. Ecuaciones de flujo de potencia

3. Función objetivo

4. Variables de decisión

5. Restricciones técnicas

Bus-injection model

RED = Conjunto de nodos interconectados
Se basa en el equilibrio de potencias en cada nodo

$$\begin{bmatrix} \underline{\mathbf{I}}_1 \\ \underline{\mathbf{I}}_2 \\ \vdots \\ \underline{\mathbf{I}}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{\mathbf{Y}}_{11} & \underline{\mathbf{Y}}_{12} & \cdots & \underline{\mathbf{Y}}_{1n} \\ \underline{\mathbf{Y}}_{21} & \underline{\mathbf{Y}}_{22} & \cdots & \underline{\mathbf{Y}}_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \underline{\mathbf{Y}}_{n1} & \underline{\mathbf{Y}}_{n2} & \cdots & \underline{\mathbf{Y}}_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{\mathbf{V}}_1 \\ \underline{\mathbf{V}}_2 \\ \vdots \\ \underline{\mathbf{V}}_n \end{bmatrix}$$

$$\underline{\mathbf{Y}} \in \mathbb{C}^{3n \times 3n}$$

$$\underline{Y}_{11} = \begin{bmatrix} \times & \times & \times \\ \times & \times & \times \\ \times & \times & \times \end{bmatrix}$$

$$\underline{\mathbf{I}}_i = \begin{bmatrix} \underline{I}_i^a \\ \underline{I}_i^b \\ \underline{I}_i^c \end{bmatrix}$$

$$\underline{\mathbf{V}}_i = \begin{bmatrix} \underline{V}_i^a \\ \underline{V}_i^b \\ \underline{V}_i^c \end{bmatrix}$$

Matriz de admitancias global del sistema

Se construye sumando las contribuciones de cada rama (*branch*) de la red

Financiado por la Comunidad de Madrid

INDUSTRIALES ETSII | UPM

MODELO UBOPF

1. Modelado trifásico y desequilibrado

2. Ecuaciones de flujo de potencia

3. Función objetivo

4. Variables de decisión

5. Restricciones técnicas

Ecuación de potencia compleja inyectada en el nodo i

$$\begin{bmatrix} \underline{S}_{i,a} \\ \underline{S}_{i,b} \\ \underline{S}_{i,c} \end{bmatrix} \quad \underline{\mathbf{S}}_i = \mathbf{P}_i + j\mathbf{Q}_i = \underline{\mathbf{V}}_i \circ \left(\sum_{j=1}^{n} \underline{\mathbf{Y}}_{ij} \underline{\mathbf{V}}_j \right)^* \quad \in \mathbb{C}^{3\times 3}$$

Balances de potencia activa y reactiva

$$\mathbf{P}_{G,i}^{\text{conv}} + \mathbf{P}_{G,i}^{\text{FV}} - \mathbf{P}_{D,i} = \Re \left\{ \underline{\mathbf{V}}_i \circ \left(\sum_{j=1}^{n} \underline{\mathbf{Y}}_{ij} \underline{\mathbf{V}}_j \right)^* \right\}$$

$\in \mathbb{C}^{3\times 1}$

$$\mathbf{Q}_{G,i}^{\text{conv}} + \mathbf{Q}_{G,i}^{\text{FV}} - \mathbf{Q}_{D,i} = \Im \left\{ \underline{\mathbf{V}}_i \circ \left(\sum_{j=1}^{n} \underline{\mathbf{Y}}_{ij} \underline{\mathbf{V}}_j \right)^* \right\}$$

Financiado por la Comunidad de Madrid

MODELO UBOPF

1. Modelado trifásico y desequilibrado
2. Ecuaciones de flujo de potencia
3. Función objetivo
4. Variables de decisión
5. Restricciones técnicas

Coste unitario de generación de P asociado al generador convencional del nodo i

Potencia activa generada en la fase ϕ por el generador convencional en el nodo i

$$\min_{\mathbf{P_G}} \sum_{i \in \mathcal{G}_c} \sum_{\phi \in \{a,b,c\}} c_i^{\text{conv}} P_{G,i}^{\text{conv},\phi}$$

Conjunto de nodos que disponen de generación convencional

Minimización del coste de generación convencional

=

Maximizar la integración de generación fotovoltaica



Financiado por la Comunidad de Madrid

MODELO UBOPF

1. Modelado trifásico y desequilibrado
2. Ecuaciones de flujo de potencia
3. Función objetivo
4. Variables de decisión
5. Restricciones técnicas

$$\mathbf{x} = \left\{ \underline{\mathbf{V}}_i, \mathbf{P}_{G,i}^{\text{conv}}, \mathbf{Q}_{G,i}^{\text{conv}}, \mathbf{P}_{G,i}^{\text{FV}}, \mathbf{Q}_{G,i}^{\text{FV}} \right\}_{i \in \mathcal{N}}$$

$$\begin{bmatrix} \underline{V}_{i,a} \\ \underline{V}_{i,b} \\ \underline{V}_{i,c} \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} P_{G,i,a}^{\text{conv}} \\ P_{G,i,b}^{\text{conv}} \\ P_{G,i,c}^{\text{conv}} \end{bmatrix}$$

Generación
- Convencional: coste asociado
- Fotovoltaica: coste nulo

El modelo UBOF determina cuánto puede inyectar cada generador en cada instante, de forma que se maximice la producción renovable, pero siempre respetando las restricciones impuestas

Financiado por la Comunidad de Madrid

INDUSTRIALES ETSII | UPM

MODELO UBOPF

1. Modelado trifásico y desequilibrado

2. Ecuaciones de flujo de potencia

3. Función objetivo

4. Variables de decisión

5. Restricciones técnicas

CONTRIBUCIÓN

- **Limites de tensión por fase para evitar sobretensiones**

$$V_i^{\phi,\text{mín}} \leq |\underline{V}_i^{\phi}| \leq V_i^{\phi,\text{máx}} \quad \forall i \in \mathcal{N},\ \forall \phi \in \{a,b,c\}$$

- **Restricciones sobre inversores FV en función de la estrategia de control**

$$\left(P_{G,i}^{\text{FV},\phi}\right)^2 + \left(Q_{G,i}^{\text{FV},\phi}\right)^2 \leq \left(S_{G,i\,max}^{\text{FV},\phi}\right)^2 \quad \forall i \in \mathcal{G}_{\text{FV}},\ \forall \phi \in \{a,b,c\}$$

$$Q_{G,i}^{\text{FV},\phi} = 0 \quad \forall i \in \mathcal{G}_{\text{FV}},\ \forall \phi \in \{a,b,c\}$$

- **Balances de potencia activa y reactiva**
- **Limites térmicos de las líneas eléctricas**
- **Límites de potencia de los generadores convencionales**

Financiado por la Comunidad de Madrid

INDUSTRIALES ETSII | UPM

FORMULACIÓN MATEMÁTICA DEL UBOPF

$$\min_{\mathbf{x}} \quad \sum_{i\in\mathcal{G}_c}\sum_{\phi\in\{a,b,c\}} c_i^{\text{conv}} P_{G,i}^{\text{conv},\phi}$$

sujeto a:

$$\mathbf{P}_{G,i}^{\text{conv}} + \mathbf{P}_{G,i}^{\text{FV}} - \mathbf{P}_{D,i} = \Re\left\{\underline{\mathbf{V}}_i \circ \left(\sum_{j=1}^{n} \underline{\mathbf{Y}}_{ij}\underline{\mathbf{V}}_j\right)^*\right\} \quad \forall i \in \mathcal{N}$$

$$\mathbf{Q}_{G,i}^{\text{conv}} + \mathbf{Q}_{G,i}^{\text{FV}} - \mathbf{Q}_{D,i} = \Im\left\{\underline{\mathbf{V}}_i \circ \left(\sum_{j=1}^{n} \underline{\mathbf{Y}}_{ij}\underline{\mathbf{V}}_j\right)^*\right\} \quad \forall i \in \mathcal{N}$$

$$V_i^{\phi,\text{mín}} \le |\underline{V}_i^{\phi}| \le V_i^{\phi,\text{máx}} \quad \forall i \in \mathcal{N},\ \forall \phi \in \{a,b,c\}$$

$$P_{G,i}^{\text{conv},\phi,\text{mín}} \le P_{G,i}^{\text{conv},\phi} \le P_{G,i}^{\text{conv},\phi,\text{máx}} \quad \forall i \in \mathcal{G}_c,\ \forall \phi \in \{a,b,c\}$$

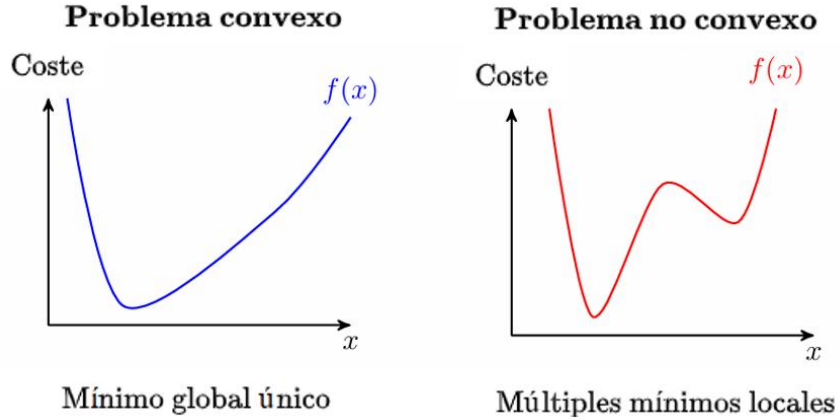
$$Q_{G,i}^{\text{conv},\phi,\text{mín}} \le Q_{G,i}^{\text{conv},\phi} \le Q_{G,i}^{\text{conv},\phi,\text{máx}} \quad \forall i \in \mathcal{G}_c,\ \forall \phi \in \{a,b,c\}$$

$$\left(P_{G,i}^{\text{FV},\phi}\right)^2 + \left(Q_{G,i}^{\text{FV},\phi}\right)^2 \le \left(S_{G,i\,max}^{\text{FV},\phi}\right)^2 \quad \forall i \in \mathcal{G}_{\text{FV}},\ \forall \phi \in \{a,b,c\}$$

$$-P_{ij}^{\phi,\text{max}} \le P_{ij}^{\phi} \le P_{ij}^{\phi,\text{max}} \quad \forall (i,j) \in \mathcal{L},\ \forall \phi \in \{a,b,c\}$$

$$P_{ij}^{\phi} = \Re\left\{\underline{V}_i^{\phi} \cdot \left[\left(\underline{\mathbf{Y}}_{ii}^{(ij)}\underline{\mathbf{V}}_i + \underline{\mathbf{Y}}_{ij}^{(ij)}\underline{\mathbf{V}}_j\right)_{\phi}\right]^*\right\} \quad \forall (i,j) \in \mathcal{L},\ \forall \phi \in \{a,b,c\}$$

Modelo no lineal, no convexo, acoplado y de gran dimensión



Formulación estrictamente compleja

No se admite descomposición en parte real e imaginaria

Financiado por la Comunidad de Madrid

IMPLEMENTACIÓN COMO PROGRAMA COMPUTACIONAL

Disponible en GitHub

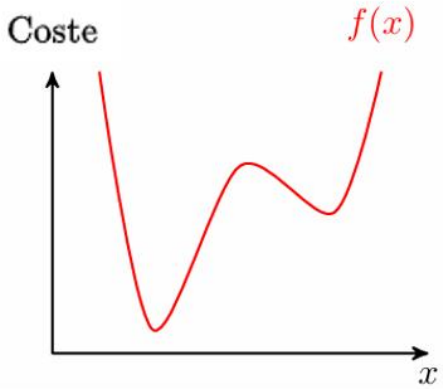
CONTRIBUCIÓN

Eficiencia en cálculos numéricos
Ecosistema muy orientado a la optimización

- **Paquete de optimización JuMP** (*Julia for Mathematical Programming*)
- **Solver no lineal Ipopt** (*Interior Point OPTimizer*)

DESAFIO COMPUTACIONAL: OBTENCIÓN DEL ÓPTIMO GLOBAL

Problema no convexo



3. Casos de estudio

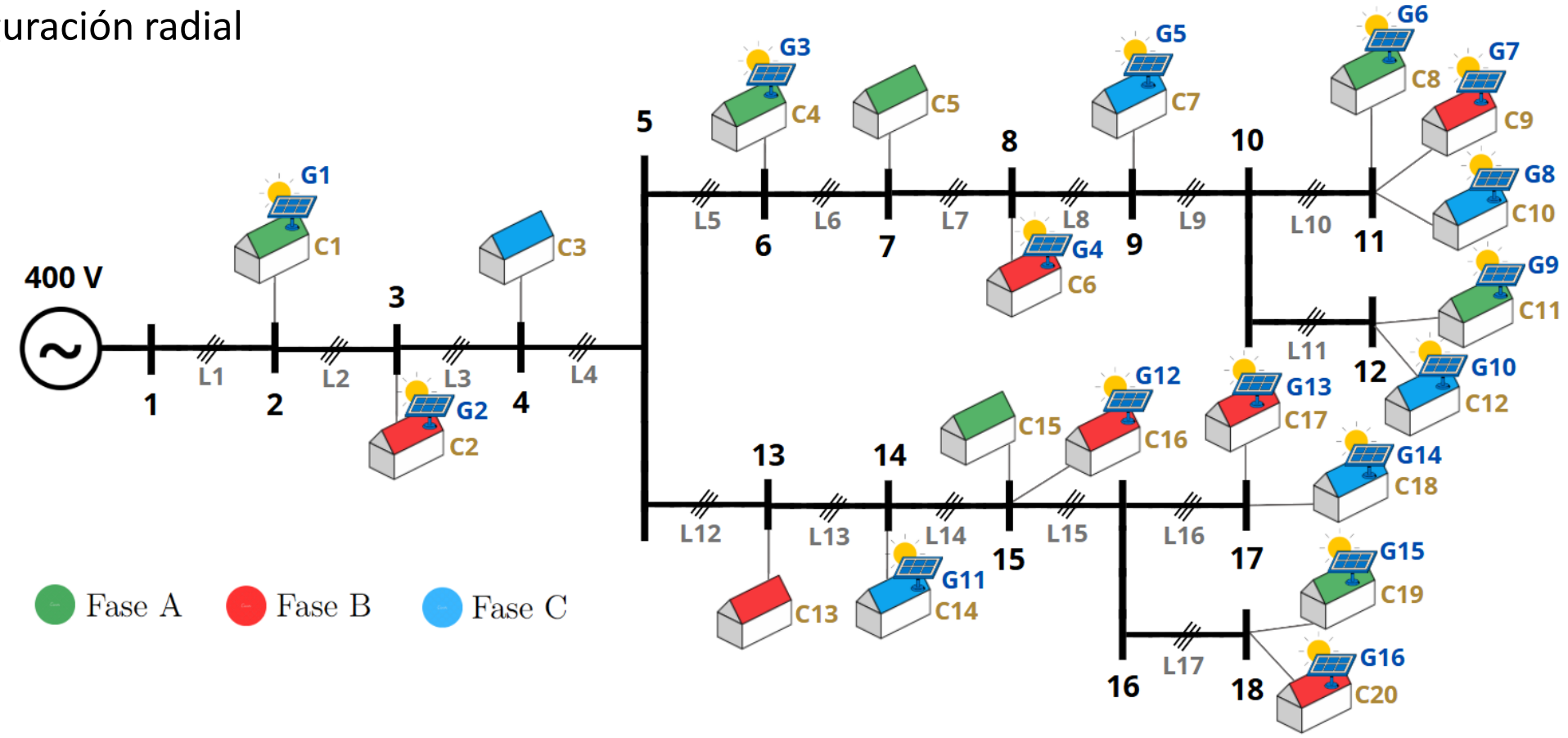
Se analizan múltiples escenarios sobre una red de prueba, con el objetivo de:

- **Evaluar la eficacia de las 2 estrategias de control sobre los inversores FV**
- **Analizar el impacto de factores críticos en la aparición de sobretensiones y la efectividad de las estrategias**

Financiado por la Comunidad de Madrid

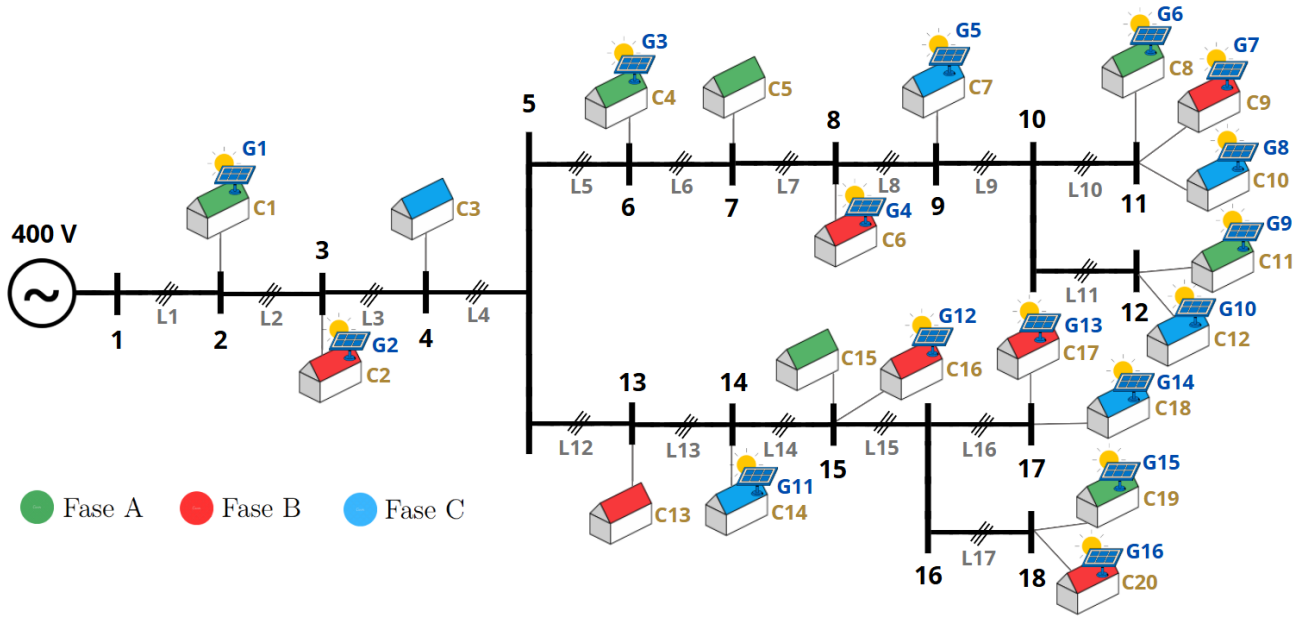
RED DE PRUEBA DE 18 NODOS

Red residencial de baja tensión (400 V) con alta penetración fotovoltaica
Configuración radial



RED DE PRUEBA DE 18 NODOS

Red residencial de baja tensión (400 V) con alta penetración fotovoltaica
Configuración radial



PENETRACIÓN RENOVABLE DEL 80%

- 20 cargas residenciales monofásicas (C1 al C20)
- 16 generadores FV monofásicos (G1 al G16)
- 17 líneas eléctricas (L1 al L17)

$$R_1 = 0{,}446\ \Omega/\text{km},\ X_1 = 0{,}071\ \Omega/\text{km}$$
$$R_0 = 1{,}505\ \Omega/\text{km},\ X_0 = 0{,}083\ \Omega/\text{km}$$
$$C_1 = C_0 = 0$$

$$R/X \gg 1$$

Financiado por la Comunidad de Madrid

LÍMITES DE TENSIÓN

- La norma UNE-EN 50160 establecen márgenes permitidos de **±10%** respecto al valor nominal
- Muchos DSO aplican límites muchos más estrictos, como **±3%**, para evitar eventos de desconexión automática de los inversores

Se manejarán estos límites para la aplicación de las estrategias de control

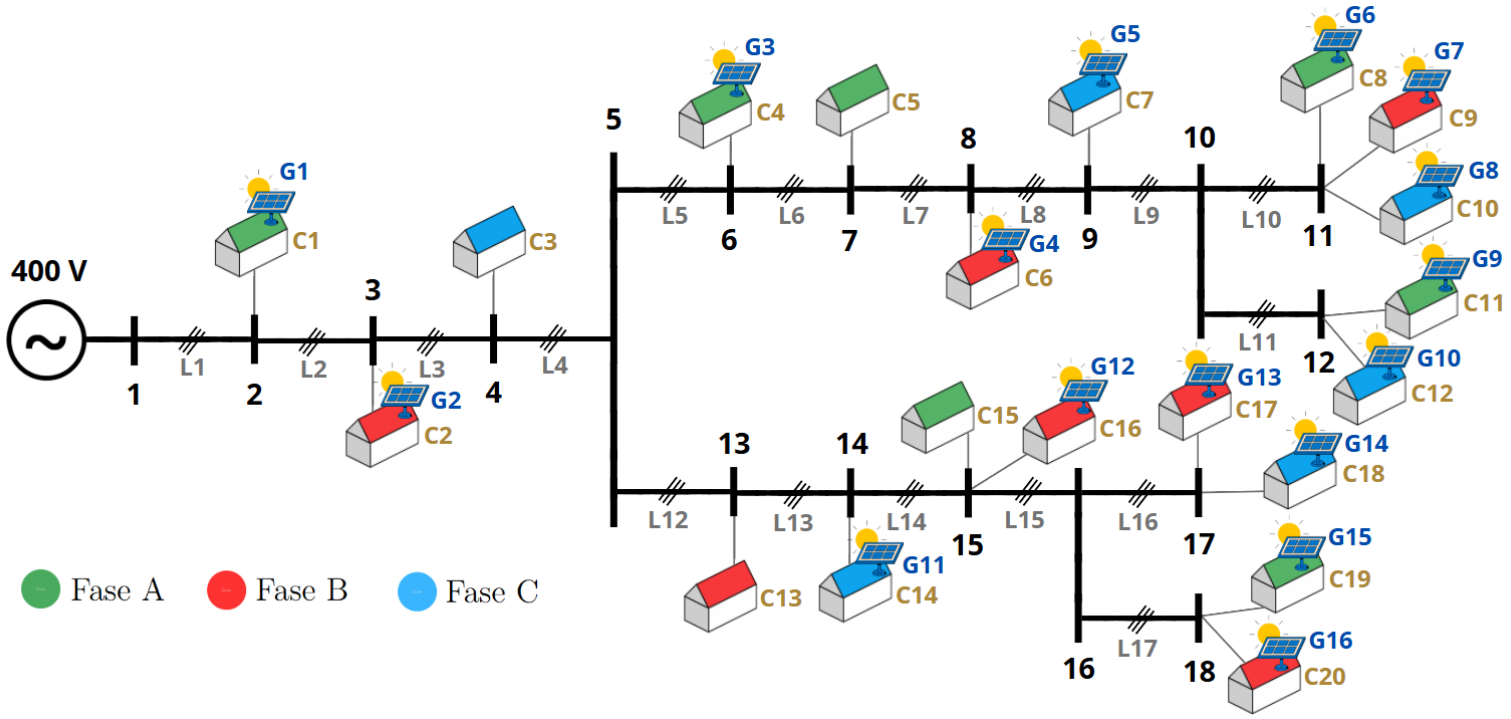
$$0,97\ pu \leq |\underline{V}_i^{\phi}| \leq 1,03\ pu \quad \forall i \in \mathcal{N},\ \forall \phi \in \{a,b,c\}$$

Financiado por la Comunidad de Madrid

INDUSTRIALES
ETSII | UPM

ESCENARIO BASE

Condiciones críticas: Alta irradiancia solar y baja demanda residencial



- **INVERSORES FV**

$$S_{FV,max} = 2500\ VA$$

- **CARGAS RESIDENCIALES**

Modelo PQ

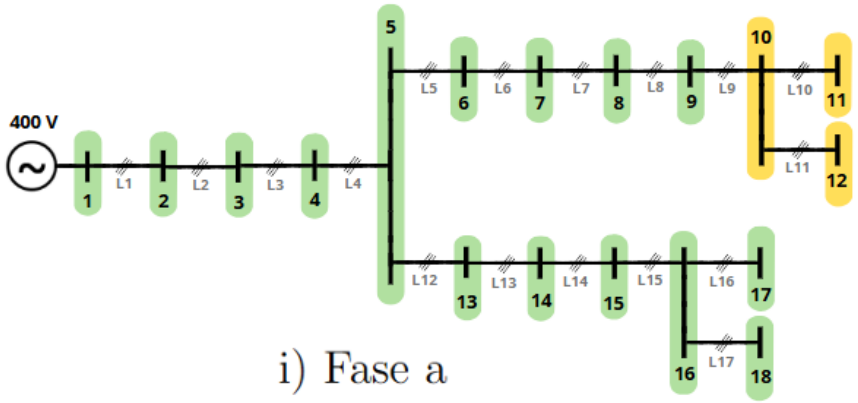
Datos reales procedentes de una base de datos (MEMORIA)

Financiado por la Comunidad de Madrid

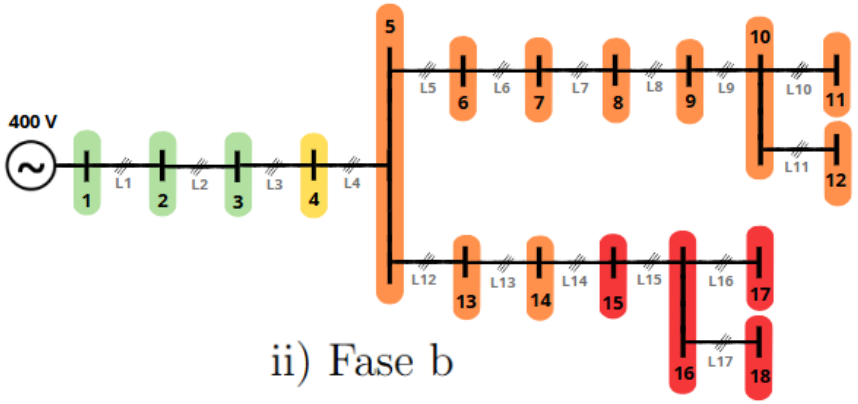
ESCENARIO BASE: Sin estrategias de control

SOBRETENSIONES, SOBRE TODO EN NODOS DE LA **FASE B**

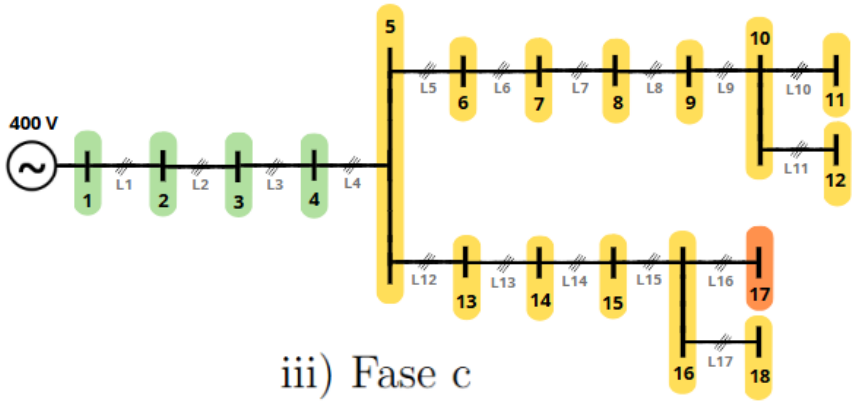
- Mayor número de sistemas FV
- Menor soporte de carga local



i) Fase a



ii) Fase b



iii) Fase c

$|\underline{V}| \in [1,\ 1{,}02)$ pu

$|\underline{V}| \in [1{,}02,\ 1{,}03)$ pu

$|\underline{V}| \in [1{,}03,\ 1{,}05)$ pu

$|\underline{V}| \in [1{,}05,\ \infty)$ pu

ESCENARIO BASE: Comparación de estrategias de control

Reducción de potencia activa renovable disponible que no se inyecta a la red por restricciones técnicas

Caso	$P_{\mathrm{FV,total}}$ (W)	*Curtailment* (W)	$\lvert \underline{V}_{\max} \rvert$ (V)	$\lvert \underline{V}_{\max} \rvert$ (pu)
Sin control	40000	0	243,991	1,056
Estrategia P	35992,8	4007,2	237,868	1,03
Estrategia P y Q	37561,7	2438,3	237,868	1,03

Se superan los límites de tensión

Financiado por la Comunidad de Madrid

ESCENARIO BASE: Comparación de estrategias de control

Caso	$P_{\mathrm{FV,total}}$ (W)	*Curtailment* (W)		$\lvert V_{\max}\rvert$ (V)	$\lvert V_{\max}\rvert$ (pu)
Sin control	40000	0		243,991	1,056
Estrategia P	35992,8	4007,2	10%	237,868	1,03
Estrategia P y Q	37561,7	2438,3	6,1%	237,868	1,03

MÁS EFICAZ

DISTINTO APROVECHAMIENTO

Se respetan los límites de tensión

Financiado por la Comunidad de Madrid

INDUSTRIALES ETSII | UPM

ESCENARIO BASE: Comparación de estrategias de control

$S_{FV,max} = 2500\ VA$

Gen FV	Estrategia P		Estrategia P y Q		ΔP_{PV} (W)
	P (W)	Q (var)	P (W)	Q (var)	
G1	2500,0	0,0	2498,6	$-84,2$	$-1,4$
G5	2500,0	0,0	2473,2	$-302,1$	$-26,8$
G9	2315,8	0,0	2397,9	$-293,6$	$+82,1$
G10	2297,8	0,0	2368,7	$-312,3$	$+70,9$

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE RED

Financiado por la Comunidad de Madrid

ESCENARIOS ADICIONALES → Escenarios construidos a partir del escenario base

Analizar el impacto de factores clave que condicionan tanto la aparición de sobretensiones como la efectividad de las estrategias propuestas

1. Relación entre generación FV y demanda local
2. Factor de potencia de las cargas
3. Desequilibrio entre fases

Financiado por la Comunidad de Madrid

FACTOR 1: Relación entre generación FV y demanda local

ESCENARIO BASE

ALTA irradiancia solar
BAJO consumo residencial



ESCENARIO 1

Días soleados con baja actividad doméstica

AUMENTO GEN FV - DEMANDA

DISMINUCIÓN GEN FV - DEMANDA

ESCENARIO 2

Tendencia actual de alta electrificación residencial

Magnitud	E1	E Base	E2
Generación fotovoltaica	160 %	100 %	100 %
Demanda residencial	50 %	100 %	150 %
Generación FV disponible (VA)	64000	40000	40000
$\|V_{max}\|$ (pu) sin estrategias de control	1,114	1,056	1,043
Curtailment (%) con estrategia P	47,8 %	10 %	2,9 %
Curtailment (%) con estrategia P y Q	35,9 %	6,1 %	1,2 %

Financiado por la Comunidad de Madrid

INDUSTRIALES ETSII | UPM

FACTOR 1: Relación entre generación FV y demanda local

ESCENARIO BASE

ALTA irradiancia solar
BAJO consumo residencial



ESCENARIO 1

Días soleados con baja actividad doméstica

AUMENTO GEN FV - DEMANDA

DISMINUCIÓN GEN FV - DEMANDA

ESCENARIO 2

Tendencia actual de alta electrificación residencial

AUMENTO GEN FV - DEMANDA

Magnitud	E1	E Base	E2	
Generación fotovoltaica	160 %	100 %	100 %	
Demanda residencial	50 %	100 %	150 %	
Generación FV disponible (VA)	64000	40000	40000	
$\|V_{max}\|$ (pu) sin estrategias de control	1,114	1,056	1,043	**Mayor tensión máx**
Curtailment (%) con estrategia P	47,8 %	10 %	2,9 %	
Curtailment (%) con estrategia P y Q	35,9 %	6,1 %	1,2 %	**Mayor *curtailment***

MÁS EFICAZ

Financiado por la Comunidad de Madrid

FACTOR 1: Relación entre generación FV y demanda local

ESCENARIO BASE

ALTA irradiancia solar
BAJO consumo residencial



ESCENARIO 1

Días soleados con baja actividad doméstica

AUMENTO GEN FV - DEMANDA

DISMINUCIÓN GEN FV - DEMANDA

ESCENARIO 2

Tendencia actual de alta electrificación residencial

Magnitud	E1	E Base	E2
Generación fotovoltaica	160 %	100 %	100 %
Demanda residencial	50 %	100 %	150 %
Generación FV disponible (VA)	64000	40000	40000
$\|V_{max}\|$ (pu) sin estrategias de control	1,114	1,056	1,043
Curtailment (%) con estrategia P	47,8 %	10 %	2,9 %
Curtailment (%) con estrategia P y Q	35,9 %	6,1 %	1,2 %



El consumo actúa como un amortiguador natural de las sobretensiones

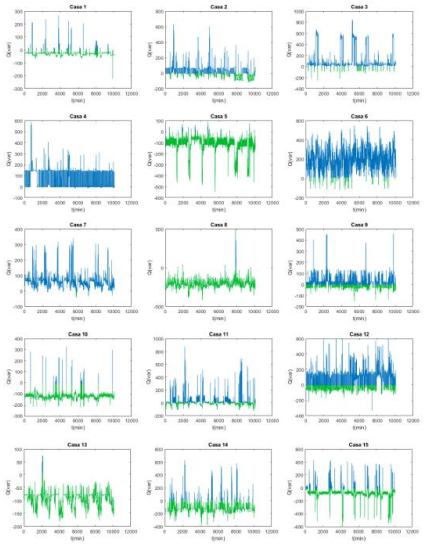
Financiado por la Comunidad de Madrid

FACTOR 2: Factor de potencia de las cargas

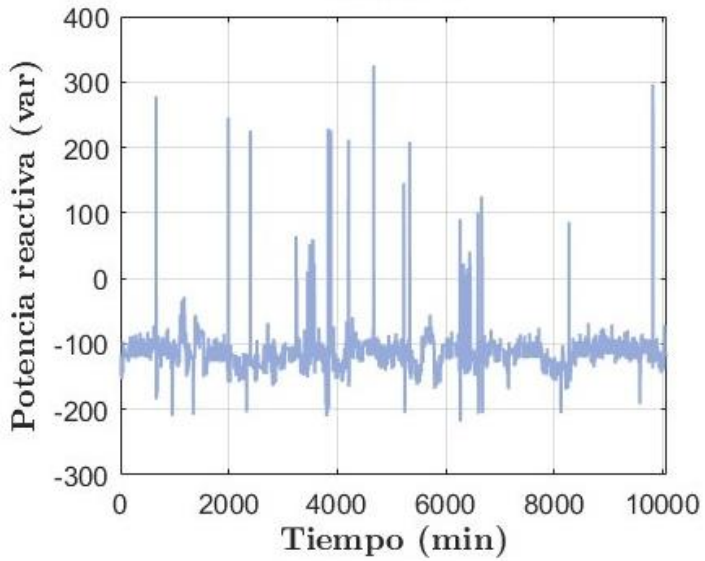
📖 A. Espinosa del Pozo, *Estudio probabilístico del factor de potencia en redes residenciales con medidas reales*, Trabajo Fin de Grado, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Universidad Politécnica de Madrid, julio 2023.

DIVERSOS COMPORTAMIENTOS

APARICIÓN DE COMPORTAMIENTOS RESIDENCIALES CAPACITIVOS



Base de datos MEMORIA



Sistemas de iluminación LED



Cargas basadas en electrónica de potencia







Carácter capacitivo

$$\Delta V \approx \frac{P \cdot R_{\text{th}} + Q \cdot X_{\text{th}}}{|\underline{U}_{\text{th}}|}$$

CONTRIBUYE A LA ELEVACIÓN DE TENSIÓN

FACTOR 2: Factor de potencia de las cargas

ESCENARIO BASE → **ESCENARIO 3** → **ESCENARIO 4**

100% cargas inductivas

50% cargas inductivas
50% cargas capacitivas

100% cargas capacitivas

Magnitud	E Base	E3	E4
Cargas capacitivas (%)	0	50	100
$\|V_{max}\|$ (pu) sin estrategias de control	1,056	1,057	1,058
Curtailment (%) con estrategia P	10 %	10,3 %	10,9 %
Curtailment (%) con estrategia P y Q	6,1 %	6,3 %	6,8 %

Financiado por la Comunidad de Madrid

FACTOR 2: Factor de potencia de las cargas

ESCENARIO BASE → **ESCENARIO 3** → **ESCENARIO 4**

100% cargas inductivas

50% cargas inductivas
50% cargas capacitivas

100% cargas capacitivas

MAYOR CARÁCTER CAPACITIVO →

Magnitud	E Base	E3	E4	
Cargas capacitivas (%)	0	50	100	
$\lvert V_{max}\rvert$ (pu) sin estrategias de control	1,056	1,057	1,058	Mayor tensión máx
Curtailment (%) con estrategia P	10 %	10,3 %	10,9 %	Mayor *curtailment*
Curtailment (%) con estrategia P y Q	6,1 %	6,3 %	6,8 %	

MÁS EFICAZ ←

Financiado por la Comunidad de Madrid

FACTOR 3: Desequilibrio entre fases

ESCENARIO BASE → **Se agrava el desequilibrio** (manteniendo cte la demanda total) → **ESCENARIO 5**

Reparto relativamente equilibrado
Reparto de P: fase a 36%, fase b 31%
y fase c 33%

Reparto de P: fase a 41%, fase b 25%
y fase c 33%

MAYOR DESEQUILIBRIO →

MÁS EFICAZ ←

Magnitud	E Base	E5	
$\lvert V_{\max}\rvert$ (pu) sin estrategias de control	1,056	1,066	Mayor tensión máx
Curtailment (%) con estrategia P	10 %	12,2 %	Mayor *curtailment*
Curtailment (%) con estrategia P y Q	6,1 %	6,5 %	

Financiado por la Comunidad de Madrid

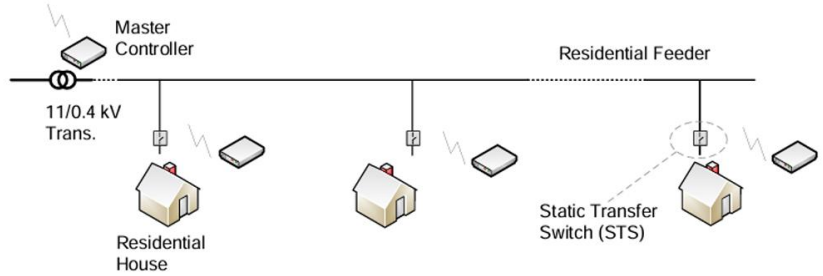
FACTOR 3: Desequilibrio entre fases

ESCENARIO BASE → **Se agrava el desequilibrio** (manteniendo cte la demanda total) → **ESCENARIO 5**

Reparto relativamente equilibrado
Reparto de P: fase a 36%, fase b 31%
y fase c 33%

Magnitud	E Base	E5
$\|V_{max}\|$ (pu) sin estrategias de control	1,056	1,066
Curtailment (%) con estrategia P	10 %	12,2 %
Curtailment (%) con estrategia P y Q	6,1 %	6,5 %

Reparto de P: fase a 41%, fase b 25%
y fase c 33%



Soluciones emergentes como los dispositivos de conmutación automática de fase

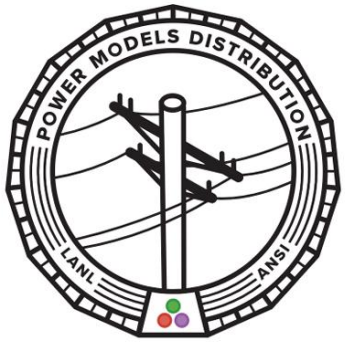
4. Validación del modelo UBOPF

Verificar la fiabilidad y consistencia de la herramienta desarrollada

Financiado por la Comunidad de Madrid

4. VALIDACIÓN DEL MODELO UBOPF

Validación con PowerModelsDistribution.jl (PMD)



¿Qué es PMD?

Una librería en **Julia** capaz de resolver problemas de optimización en redes de distribución a partir de archivos de entrada en formato OpenDSS

¿Por qué desarrollar un programa propio en vez de usar PMD?

- Estructura interna poco intuitiva y difícil de comprender
- Escasa documentación
- Curva de aprendizaje muy pronunciada
- Incluso con asistencia especializada, adaptar el modelo para validaciones simples resulta complejo

COLABORACIÓN CON ALIREZA ZABIHI
Doctorando de Ingeniería Eléctrica de la ETSII

Financiado por la Comunidad de Madrid

Ventajas del programa desarrollado

- Ágil, fácil de entender y altamente flexible
- Permite incorporar nuevas restricciones y modificar variables con facilidad
- Facilita la comprensión profunda del modelo UBOPF
- Decisión no solo técnica, sino también metodológica y formativa.

Mayor rendimiento de PMD para casos grandes

	Programa UBOPF propio	PMD
Valor de la función objetivo	-18339,493	-18339,494
Tiempo de resolución (s)	0,493	7,561
P_G (W)		
Fase a	-5312,46	-5312,46
Fase b	-7338,22	-7338,22
Fase c	-5688,81	-5688,81
Q_G (var)		
Fase a	3071,26	3071,25
Fase b	5872,61	5872,61
Fase c	1674,76	1674,76

Comparación de resultados para el escenario base empleando la estrategia P y Q

Financiado por la Comunidad de Madrid

5. Conclusiones

Financiado por la Comunidad de Madrid

5. CONCLUSIONES

- ✓ Se han cumplido con éxito todos los objetivos
- ✓ La herramienta desarrollada proporciona una base sólida para futuras investigaciones orientadas a la integración segura y eficiente de generación distribuida
- ✓ La relevancia del análisis realizado ha motivado la redacción de un **artículo para su publicación en la revista *Applied Energy* de Elsevier**





Unbalanced Optimal Power Flow for Overvoltage Control in PV-Rich Low-Voltage Distribution Networks

A. Espinosa[a], A. Hernández[a], L. Badesa[a]

[a] *Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, Spain*

Abstract

The increasing penetration of photovoltaic (PV) generation in low-voltage distribution networks presents operational challenges, with overvoltages being among the most critical. This study introduces a tool based on Unbalanced Optimal Power Flow (UBOPF) to assess cost-effective local inverter control strategies specifically aimed at mitigating overvoltage issues. Two approaches are examined: dynamic active power curtailment and combined active and reactive power control. These strategies are tested on a residential low-voltage network with high PV penetration, where the UBOPF model with voltage-magnitude constraints was implemented in `Julia` using the `JuMP` optimisation package. The results demonstrate that both methods are effective in maintaining voltage levels within regulatory limits, although they lead to different levels of PV generation curtailment. The analysis highlights the need to consider these control actions as ancillary services to the grid, which should be properly compensated given their effect on generator revenues.

Keywords: Unbalanced Optimal Power Flow (UBOPF), Overvoltage Mitigation, Low-Voltage Distribution Networks, Inverter-Based Control Strategies, Ancillary Services

1. Introduction

The increasing integration of distributed photovoltaic (PV) generation in low-voltage (LV) residential distribution networks poses significant challenges to voltage regulation and network stability [1]. Unlike medium-voltage grids, LV systems are characterised by high R/X ratios and predominantly radial topologies, which make them particularly sensitive to voltage rise phenomena. Overvoltage conditions typically arise when local PV generation exceeds household demand, especially during midday hours, and are exacerbated by the limited voltage control capabilities in these networks.

This issue is further aggravated by the inherently unbalanced nature of LV distribution systems. Residential loads and PV installations are usually single-phase devices and unevenly distributed across the three phases of the network. As a result, phase-to-phase voltage differences emerge that cannot be captured by conventional balanced power flow models [2]. Accurate analysis of these effects requires tools capable of modelling unbalanced conditions and capturing the per-phase operation of both the network and inverter-based distributed energy resources (DER).

Several technical approaches have been proposed to mitigate overvoltage events in LV networks, including network reinforcement, installation of on-load tap changers or the deployment of local energy storage systems [3, 4, 5]. While effective, these solutions often entail high investment costs and may not be scalable for widespread residential deployment. In contrast, decentralised control strategies embedded in PV inverters —such as active power curtailment and reactive power control— represent low-cost, fast-response solutions that can be implemented without physical modification of the network infrastructure [6]. Their implementation does not necessarily require complex communication infrastructure, which makes them attractive for practical applications and allows for both local and coordinated control schemes.

This work presents a modelling and analysis framework based on the Unbalanced Optimal Power Flow (UBOPF) formulation [7] to evaluate inverter-based control strategies aimed at mitigating overvoltage in LV residential grids. The proposed UBOPF model includes a detailed three-phase representation of network elements, phase-specific voltage magnitude constraints and inverter capability limits. It is implemented in the `Julia` programming language using the `JuMP` optimisation framework and solved with the nonlinear solver `Ipopt`. Two control strategies are investigated: (i) dynamic active power curtailment based on instantaneous voltage levels, and (ii) combined active and reactive power control. Both are analysed as potential ancillary services for supporting local voltage regulation. The proposed approach is applied to a representative 18-node LV residential feeder with high PV penetration, allowing the evaluation of control performance under different operating conditions and the influence of critical factors such as phase imbalance, load power factor and the ratio between

Email address: `andrea.espinosa.delpozo@upm.es` (A. Espinosa)

Próximos pasos

- ✓ **Diseño de incentivos mediante *Locational Marginal Prices*** (LMPs): Los LMPs permiten valorar el impacto local del control de tensión y definir esquemas de remuneración para los recursos distribuidos

Financiado por la Comunidad de Madrid

Muchas gracias por su atención

Financiado por la Comunidad de Madrid